

Activitat 6 — Síntesi: recompte i probabilitat

Reunir en un mapa les eines de recompte (arbre, V/P/C) i de probabilitat (Laplace, Venn, arbre, condicionada, valor esperat), i consolidar el quadre d'errors.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en dues grans preguntes: **de quantes maneres?** (recompte) i **amb quina probabilitat?** (atzar). Per a cada una tens un joc d'eines i un criteri per triar-la. Un bon mapa —i el quadre d'errors— et prepararan per al dossier i la prova.

El mapa de la unitat

Recompte: quina eina

- **Arbre / principi multiplicatiu:** per veure i comptar totes les possibilitats ($a \cdot b \cdots$).
- **Permutació:** ordenar-los tots.
- **Variació:** triar-ne alguns *amb* ordre.
- **Combinació:** triar-ne alguns *sense* ordre.

Preguntes clau: *importa l'ordre? es repeteixen?*

Probabilitat: quina eina

- **Laplace:** $P = \frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$ (casos equiprobables).
- **Venn / unió:** $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ i } B)$.
- **Contrari:** $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$.
- **Arbre (compostos):** multiplicar per camí, sumar per successos; vigilar amb/sense reposició.
- **Valor esperat:** $\sum(\text{guany} \cdot \text{probabilitat})$ per decidir.

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
Sumar quan cal multiplicar (recompte)	per etapes: es <i>multipliquen</i>
Comptar amb ordre quan no importa	si l'ordre no compta, és combinació
No restar la intersecció a la unió	$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ i } B)$
Tractar «sense reposició» com independent	la 2a probabilitat canvia
Fal·làcia del jugador	cada tirada és independent

Exercici resolt 10.6.1 — Triar l'eina

(a) De quantes maneres es reparteix un podi de 3 entre 6 atletes? (b) Quina probabilitat hi ha de treure 2 asos seguits d'una baralla, sense reposició?

Solució. (a) Ordre importa, no entren tots $\rightarrow$ **variació:** $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. (b) Arbre sense reposició: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} = \frac{1}{221}$.

Resposta: (a) 120; (b) $\frac{1}{221}$.

Exercicis per fer

10.6.1 Recompte. Calcula i digues de quin tipus és:

- (a) ordenar 4 persones en fila;
- (b) triar 2 de 6 per a una comissió;
- (c) podi (or, plata, bronze) amb 4 atletes.

10.6.2 Laplace. En un dau, P (múltiple de 3) i P (no múltiple de 3).

10.6.3 Unió. En un dau, $A = \{\text{parell}\}$, $B = \{\text{més de 3}\}$. Calcula $P(A \text{ o } B)$.

10.6.4 Compost. Dues monedes: P (almenys una creu).

10.6.5 Sense reposició. Bossa amb 4 roges i 2 blaves; treus 2 sense reposició. P (dues roges).

10.6.6 Valor esperat. Guanyes 6€ si surt 1 en un dau, perds 1€ altrament. Calcula el VE i digues si és favorable.

10.6.7 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$P(\text{no 5 al dau}) = \frac{5}{6} \checkmark \quad \text{triar 2 de 5 sense ordre} = 20 ? \quad 2 \text{ monedes: } P(2 \text{ cares}) = \frac{1}{4} \checkmark$$

10.6.8 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidir quina eina de recompte o de probabilitat fer servir davant un problema.

10.6.9 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el mapa de recompte i probabilitat i el quadre d'errors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

10.6.1 (a) permutació: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. (b) combinació: 15. (c) variació: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

10.6.2 Múltiples de 3: $\{3, 6\}$, $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{no}) = \frac{2}{3}$.

10.6.3 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$: $P = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

10.6.4 $1 - P(\text{cap creu}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

10.6.5 $\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$.

10.6.6 $VE = 6 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \approx 0,17\text{€}$: favorable (positiu).

10.6.7 El segon és fals: triar 2 de 5 sense ordre és una *combinació*, = 10 (no 20; 20 seria amb ordre, $5 \cdot 4$). Els altres dos són correctes.

10.6.8 Resposta oberta. Idea: per comptar, preguntar si importa l'ordre i si es repeteix; per a la probabilitat, si és simple (Laplace/Venn) o compost (arbre, amb/sense reposició), i si cal decidir (valor esperat).

10.6.9 Resposta oberta (mapa del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: reunir les eines de recompte i de probabilitat i el criteri per triar-les, i tancar el quadre d'errors abans del dossier i la prova.
- **Triar l'eina (exemple, ex. 1, 8).** És la competència síntesi: ordre/repetició per al recompte; simple/compost per a la probabilitat. Criteri 4.1.
- **Quadre d'errors (ex. 7).** Recull els errors rei de tota la unitat (sumar vs. multiplicar, ordre, unió sense restar, reposició, fal·làcia del jugador). Verbalitzar-los treballa la justificació (criteri 7.1).
- **Valor esperat (ex. 6).** Es reprèn com a eina de decisió; tancarà el dossier.
- **Full de referència (ex. 9).** Mapa i quadre d'errors en una pàgina: material de consulta al dossier.